

Estimadores de Pose em Pipelines de Visão Computacional sob Oclusão Severa: Um Estudo Experimental em Jiu-Jitsu

Vitor Rebula Nogueira

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — Engenharia de Software

Orientadores: Prof. Leonardo Vilela Cardoso e Prof. Glender Brás de Medeiros

Acompanhamento de TCC — Proposta inicial
Setembro de 2026

Área, Problema e Justificativa

Área

Engenharia de Software empírica para sistemas de IA · Visão computacional em esportes de combate

Problema

- O pipeline de referência usa **um único** estimador de pose
- Efeito dessa escolha sob oclusão: **desconhecido**
- Comparações existentes misturam paradigma, *backbone* e pré-treino

Justificativa

- **36,5%** dos frames têm só um atleta detectado
- **1 em 50** estudos de pose no esporte trata de Jiu-Jitsu
- **38 em 50** validam só em conjuntos de dados

Pergunta de pesquisa

Como a arquitetura do estimador de pose afeta a classificação de posições de Jiu-Jitsu sob oclusão severa, e a que custo?

Objetivos

Objetivo geral

Investigar como a arquitetura do estimador de pose afeta o desempenho e o custo de um pipeline de análise de Jiu-Jitsu sob oclusão severa.

Objetivos específicos

- 1 Caracterizar o conjunto de dados e definir partições sem vazamento
- 2 Comparar as três famílias de estimadores de pose
- 3 Quantificar a propagação do erro e o custo
- 4 Disponibilizar protocolo e código para replicação

Trabalhos Relacionados

Hudovernik e Skočaj (2022)

- Pipeline de 5 módulos para pontuar Jiu-Jitsu
- 91,2% de acurácia de posição
- **Lacuna:** estimador único, dados fechados

Aulton et al. (2025)

- Revisão sistemática de 50 estudos
- Dados privados e pose de uma pessoa predominam
- **Lacuna:** pouca evidência sob oclusão multipessoa

Este trabalho

- **Isola o efeito do estimador de pose**, com o restante do pipeline fixo
- Propõe um protocolo replicável, sem keypoints de referência

HUDOVERNIK, V.; SKOČAJ, D. Video-Based Detection of Combat Positions and Automatic Scoring in Jiu-jitsu. *MMSports '22*, 2022, p. 55–63. doi:10.1145/3552437.3555707.

AULTON, C. et al. The Application of Deep Learning Human Pose Estimation in Sport: A Systematic Review. *Sports Medicine – Open*, v. 11, art. 155, 2025. doi:10.1186/s40798-025-00953-3.

Materiais e Métodos e Metodologia

Dados: 120 mil frames · 16 vídeos · 6 grupos de câmera · 18 posições rotuladas

